四川大学 2020～2021 学年第一学期期末考试卷A

课程名称_____大学物理_____考试日期__2021.1__

任课教师_____

考生姓名_____学号_____专业或类别_____

题号	一	二						总分	累分人签名
		1	2	3	4	5	6		
题分	40	10	10	10	10	10	10	100	
得分									

考生注意事项：1、本试卷共 6 页，请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、填空题（每空 2 分，共 40 分）

得分	评卷人

1) 一质点从静止出发沿半径 R=1m 的圆周运动，其角加速度β随时间 t 的变化规律是$\beta=12t^2-6t$ (SI)则质点的角速度随时间的变化关系 _____ ；t=1s 末的法向加速度为 _____m/s^2。

2)一质量为 m 的小球,以速率为 v_0、与水平面夹角为 60° 的仰角作斜抛运动，不计空气阻力，小球从抛出点到最高点这一过程中所受合外力的冲量大小为

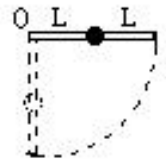
微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



_____、冲量的方向是_____。

3）图中的细棒和小球的质量均为m，系统可绕o轴在竖直面内自由转动，则系统绕o轴的转动惯量是_____。当系统从水平位置静止释放,转动到竖直位置时，细棒的角速度是_____。



4）一飞轮的转动惯量为J，在t=0时角速度为ω_0，此后飞轮经历制动过程。阻力矩M的大小与角速度ω的平方成正比，比例系数K>0。当$\omega=\omega_0/3$时，飞轮的角加速度β =_____ ，从开始制动到$\omega=\omega_0/3$所经过的时间t=_____。

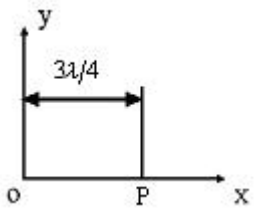
5）一物体作简谐振动,其振动方程 为：x=0.04cos(5πt/3-π/2)(SI) ，则（1）此谐振动的周期T=_____；（2）当t=0.6s时，物体的速度v=_____。

6）两同方向同频率的简谐振动分别为：

$x_1 = 0.08\cos\left(314t+\frac{\pi}{6}\right), x_2 = 0.08\cos\left(314t+\frac{5\pi}{6}\right)$，则合振动的振幅A=_____,初位相为Φ=_____。

7）频率为500Hz的简谐波波速为350m/s，沿波传播方向上相位差为π/3的两质元之间的距离为_____。

8） 一平面简谐波沿x轴正向传播,振幅为A,频率为ν，传播速度为u，t=0时，在原点O处的质元由平衡位置向y轴正方向运动，则此波的波动方程为_____。距离O点3λ/4处的P点（如图所示）的振动方程为_____。



微信公众号：大红门情报站

9）在夫琅和费单缝衍射的实验中,波长为λ的单色光垂直入射在缝宽a=10λ的单缝上,则在衍射角为30°的方向上,屏上出现的相应条纹是第_____级_____纹。（填明或暗）

10)要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过90°,至少需要让这束光通过_____块理想偏振片;在此情况下,最大的透射光强是原来光强的_____倍。

11)利用布儒斯特定律可以测定不透明介质的折射率,今测得釉质在空气中的的起偏角为i=58°,它的折射率为n=_____。

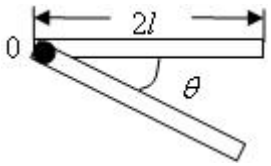
二、计算题（每题10分，共60分）

1）一质点在xy平面上运动，运动函数为x=2t,y=4t^2－8。（1）求质点的轨道方程。（2）求t=1s时质点的位置、速度和加速度。

得分	评卷人

微信公众号：大红门情报站

2）一根长为 $2l$、质量为 m 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴 0，因可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度。



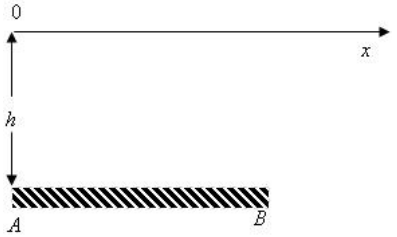
得分	评卷人

3）一质量为10g的物体作直线简谐振动，振幅为24cm，周期为4s，当t=0时，位移x=24cm。（1）t=0.5s时作用在物体上合力；(2)由起始位置运动到x＝12cm处所需最少时间。

得分	评卷人

微信公众号：大红门情报站

4）如图，一波源在坐标系的原点0，AB面是波的反射面。设该波的波长为λ，0点位于A点的上方，A0距离为h,0x轴与AB面平行，试求反射面无半波损失时x轴上干涉极大点的位置。



得分	评卷人

5）一曲率半径为10 m 的平凸透镜放在一块平玻璃表面上时，可观察到牛顿环。（1）当用波长480nm的单色光垂直入射时，求第5级暗环的半径。（2）如果透镜直径为4×10^{-2}m，能看到多少个暗环？

得分	评卷人

微信公众号：大红门情报站

6) 波长为λ=500nm单色光,以30°入射角照射在光栅上,发现原在垂直入射时的中央明纹的位置现在改变为第2级光谱线的位置,求:(1)此光栅每厘米上共有多少条缝?(2)最多能看到几级光谱线?共可看到几条谱线?

得分	评卷人

微信公众号：大红门情报站